CAHIER DES CHARGES — Perdues de Vue

Périmètre fonctionnel complet

1.Objectifs métiers de la solution

Perdues de Vue vise à proposer un service permettant :

- Associer un code unique à une paire de lunettes.
- Rattacher cette paire à son propriétaire.
- Permettre au propriétaire de déclarer la paire perdue.
- Permettre à un opticien d'identifier une paire retrouvée.
- Notifier le propriétaire.
- Sécuriser la restitution à l'aide d'un code de retrait.
- Tracer le cycle de vie complet de la paire.
- Facturer les opticiens en fonction du nombre de codes effectivement associés à des paires.

La solution doit permettre l'exploitation commerciale auprès d'opticiens indépendants ou appartenant à des réseaux d'opticiens.

2. Acteurs et rôles

2.1 Administrateur Perdues de Vue

Vision globale de la plateforme. Peut notamment :

- Gérer les réseaux d'opticiens.
- Gérer les opticiens.
- Consulter et administrer les utilisateurs.
- Consulter les clients.
- Générer des lots de codes.
- Consulter les codes.
- Consulter les paires de lunettes.
- Consulter les dossiers de restitution.
- Consulter les notifications.
- Gérer les paramètres de tarification.
- Gérer les paramètres de facturation.
- Évaluer et transmettre les factures à Qonto.
- Accéder aux indicateurs de pilotage.

2.2 Administrateur opticien

Rattaché à un seul opticien. Peut :

  Gérer les utilisateurs de son établissement.
  Créer, modifier, activer ou désactiver des comptes utilisateurs.

- Accéder aux fonctions métier de l'opticien.
- Gérer les clients.
- Gérer les paires de lunettes.
- Signaler une paire retrouvée.
- Gérer les restitutions.
-

-

2.3 Utilisateur opticien

Rattaché à un seul opticien. Peut accéder aux fonctions métier autorisées :

- Consulter et créer des clients.
- Enregistrer des paires.
- Rechercher des paires.
- Signaler des lunettes retrouvées.
- Gérer les dossiers de restitution.

Ne peut pas gérer les comptes utilisateurs de l'opticien.

2.4 Client final

- Consulter ses paires.
- Déclarer une paire comme perdue.
- Consulter le statut d'une paire.
- Consulter les informations de retrait lorsqu'une paire est retrouvée.
- Recevoir un code de retrait.
- Gérer ses préférences de notification.
- Demander le renvoi d'un code de retrait

- Declarer une paire de lunettes hors d’usage avec suppression de la paire de lunettes (action definitive)

3. Modèle organisationnel

3.1Réseau d'opticiens

Un réseau d'opticiens est défini au minimum par :

- Une raison sociale.
- Une description.
- Un prix par code.
- Une fréquence de facturation.

Un réseau peut regrouper zéro à plusieurs opticiens.

3.2Opticien

Un opticien appartient à zéro réseau, ou à un seul réseau. La fiche opticien contient au minimum :

- Raison sociale.
- Nom commercial éventuel.
- Adresse d'exploitation.
- Adresse de facturation.
- Email.
- Téléphone.
- SIRET.
- Numéro de TVA intracommunautaire lorsque nécessaire.
  Réseau éventuel.
  Prix par code hérité ou surchargé.
- Fréquence de facturation héritée ou surchargée.
- Statut actif ou inactif.

-

-

Un opticien peut posséder plusieurs utilisateurs.

3.3Héritage des paramètres

Lorsqu'un opticien appartient à un réseau : il hérite du prix par code du réseau et de la fréquence de facturation du réseau. Ces deux paramètres peuvent être surchargés au niveau de l'opticien. Lorsqu'un opticien n'appartient à aucun réseau, un prix propre et une fréquence propre doivent lui être attribués.

4.Gestion des codes lunettes

4.1 Saisie et lecture des codes

La solution doit couvrir l'ensemble des modalités de saisie et de lecture des codes, manuelles comme automatisées :

ID	Exigence fonctionnelle
CODE-01	Saisie manuelle d'un code de lunettes.
CODE-02	Saisie manuelle d'un code de retrait.
CODE-03	Contrôle du format du code saisi.
CODE-04	Contrôle de l'existence du code.
CODE-05	Contrôle du statut du code.
CODE-06	Copie d'un code généré depuis l'interface (presse-papiers).
CODE-07	Lecture d'un code par scan caméra (smartphone/tablette).
CODE-08	Lecture automatique de QR codes ou de codes-barres.
CODE-09	Intégration de douchettes (lecteurs physiques de codes).
CODE-10	Intégration de lecteurs ou équipements tiers additionnels.
CODE-11	Mécanique de reconnaissance automatique des codes, au-delà du scan simple.

4.2Format et unicité

ID	Exigence fonctionnelle
CODE-12	Code alphanumérique.
CODE-13	Longueur de 10 caractères.
CODE-14	Unicité globale du code dans la solution.

Le format exact reste soumis à confirmation avec Perdues de Vue lors de la conception détaillée.

4.3Génération et export des lots

ID	Exigence fonctionnelle
CODE-15	Création d'un lot de codes par l'administrateur Perdues de Vue.
CODE-16	Définition du volume du lot.
CODE-17	Génération des codes du lot.
CODE-18	Export du lot au format CSV pour transmission au graveur.
CODE-19	Consultation de l'historique des lots.
CODE-20	Consultation du statut des codes d'un lot.
CODE-21	Intégration directe (API) avec un ou plusieurs graveurs, en alternative à l'export CSV manuel.
CODE-22	Import ou transmission automatique des lots vers le graveur.

4.4Statuts d'un code

- Généré.
- Réservé ou exporté pour gravure.
- Associé à une paire.
- Facturé.

  Désactivé définitivement (paire cassée ou perdue sans espoir de retrouvaille, sans remise à disposition du code).

-

- Annulé techniquement (cas exceptionnel, sans remise à disposition du code).

5.Cartographie et localisation

Le client doit pouvoir localiser l'opticien dépositaire d'une paire retrouvée. La solution doit couvrir les modalités suivantes :

ID	Exigence fonctionnelle
GEO-01	Affichage du nom de l'opticien dépositaire.
GEO-02	Affichage de l'adresse de l'opticien dépositaire.
GEO-03	Affichage du téléphone et des horaires de l'opticien, lorsque disponibles.
GEO-04	Lien externe de type « Ouvrir dans Maps » vers un service cartographique tiers.
GEO-05	Carte cartographique intégrée à l'application.
GEO-06	Recherche du point de retrait le plus proche du client.
GEO-07	Calcul d'itinéraire interne à l'application.
GEO-08	Géolocalisation temps réel du client.

6.Back-office Administrateur Perdues de Vue

6.1Tableau de bord

Indicateurs synthétiques affichés (liste ajustable en conception détaillée) :

- Nombre de réseaux. • Nombre d'opticiens.
- Nombre d'utilisateurs.
- Nombre de clients.
- Nombre de paires.
- Nombre de codes disponibles.
- Nombre de codes associés.
- Nombre de restitutions en cours.
- Nombre de restitutions terminées.
- Nombre de factures prêtes.
- Nombre de factures en erreur.

6.2Gestion des réseaux

- Créer un réseau.
- Modifier un réseau.
- Consulter un réseau.
- Activer ou désactiver un réseau.
- Définir son prix par code.
- Définir sa fréquence de facturation.
- Consulter les opticiens du réseau.

6.3Gestion des opticiens

- Créer un opticien.
- Modifier un opticien.
- Consulter un opticien.
- Activer ou désactiver un opticien.
- Rattacher ou détacher un opticien d'un réseau.
- Renseigner les données de facturation.
- Surcharger le prix par code.
  Surcharger la fréquence de facturation.

-
- Consulter les utilisateurs de l'opticien.
- Consulter l'activité fonctionnelle de l'opticien.

6.4Gestion des utilisateurs

- Consulter les utilisateurs.
- Créer un utilisateur.
- Modifier un utilisateur.
- Activer ou désactiver un utilisateur.
- Rattacher un utilisateur à un opticien.
- Attribuer un rôle.
- Rechercher et filtrer les utilisateurs.

6.5Consultation des clients

- Consulter la liste globale des clients.
- Rechercher un client.
- Consulter sa fiche.
- Consulter les paires associées.
- Consulter l'opticien de rattachement.
- Consulter les restitutions associées.

6.6Consultation des codes

- Rechercher un code.
- Filtrer les codes par statut.
- Identifier le lot d'origine.
- Identifier la paire associée.
- Identifier l'opticien ayant réalisé l'association.
- Consulter la date d'association.
- Consulter le statut de facturation.

6.7Consultation des dossiers de restitution

- Consulter les restitutions en cours.
- Consulter les restitutions terminées.
- Rechercher et filtrer les dossiers.
- Consulter le propriétaire.
- Consulter la paire.
- Consulter l'opticien dépositaire.
- Consulter le code de retrait.
- Consulter les événements et notifications.

6.8Consultation des notifications

- Le canal utilisé.
- Le destinataire.
- La date d'envoi.
- Le statut technique.
- Le dossier associé.
- Les éventuelles erreurs.

7Back-office Opticien

7.1Tableau de bord opticien

- Accéder aux actions principales.
- Créer un client.
- Enregistrer une paire.
- Signaler une paire retrouvée.
- Ouvrir un dossier à partir d'un code de retrait.
- Consulter l'activité récente.
- Visualiser le nombre de codes disponibles ou utilisables selon les règles retenues.
- Consulter les restitutions en cours.

7.2Gestion des utilisateurs de l'opticien

Fonction réservée au rôle Administrateur opticien :

- Créer un utilisateur.
- Modifier un utilisateur.
- Activer ou désactiver un utilisateur.
- Attribuer le rôle administrateur opticien ou utilisateur opticien.
- Réinitialiser ou déclencher une procédure de création de mot de passe.

7.3Gestion des clients

- Créer un client.
- Modifier un client.
- Consulter un client.
- Rechercher par nom, email ou autre critère pertinent.
- Consulter les paires du client.
- Consulter les dossiers de restitution du client.

Données principales de la fiche client : prénom, nom, email, téléphone facultatif, préférences de notification, date de création.

7.4Gestion des paires de lunettes

- Créer une paire.
- Rattacher la paire à un client.
- Renseigner un type de lunettes (vue, soleil, sport, autre).
- Renseigner un libellé facultatif.
- Associer un code.
- Consulter le statut.
- Consulter l'historique.

7.5Création d'une paire avec code préexistant

- Vérifier le format du code.
- Vérifier l'existence ou la validité du code selon le parcours retenu.
- Vérifier que le code n'est pas déjà associé à une paire.
- Associer définitivement le code à la paire.
- Tracer l'utilisateur, l'opticien et la date de l'association.

7.6Immutabilité de l'association code–paire

- L'association ne peut pas être modifiée une fois réalisée.
- Le code ne peut pas être réutilisé.
- La suppression logique d'une paire ne remet pas le code à disposition.

7.7Signalement d'une paire retrouvée

- Identifier la paire à partir du code saisi.
- Identifier son propriétaire (en interne, côté système).
- Créer un dossier de restitution.
- Enregistrer l'opticien dépositaire.
- Générer un code de retrait.
- Déclencher les notifications prévues.
- Placer la paire au statut « En attente de retrait ».

7.8Restitution de la paire

- Saisir manuellement ou par lecture douchette le code de retrait présenté par le client.
- Consulter le dossier correspondant.
- Vérifier les informations utiles.
- Confirmer la remise.
- Clôturer le dossier.
- Marquer la paire comme restituée.
- Enregistrer la date et l'utilisateur ayant validé la remise.
- Conserver l'historique.

Confidentialité des coordonnées du propriétaire

Par défaut, l'opticien dépositaire n'a pas accès aux coordonnées personnelles (nom, email, téléphone) du propriétaire d'une paire retrouvée : le système gère l'identification et la mise en relation en interne, sans les exposer dans l'interface de l'opticien. Le dossier de restitution affiché à l'opticien se limite aux informations nécessaires au traitement (statut, code de retrait, dates, historique), sans identité du propriétaire.

Exception : si le propriétaire est déjà client enregistré de cet opticien (fiche client existante chez lui), l'opticien conserve l'accès normal à sa fiche client, comme pour n'importe lequel de ses clients.

Cette règle s'applique également lors de la restitution en magasin (le client se présente avec son code de retrait, qui suffit à traiter le dossier sans révéler son identité si ce n'est pas déjà un client de l'opticien)

7.9Désactivation définitive d'une paire (cassée ou perdue définitivement)

L'opticien (ou l'administrateur Perdues de Vue) doit pouvoir mettre fin au suivi d'une paire qui n'est plus destinée à être utilisée ou retrouvée : lunettes cassées, hors d'usage, ou déclarées perdues de façon définitive par le client.

- Marquer une paire comme cassée, hors d'usage ou perdue définitivement.
- Désactiver la paire : elle passe à un statut définitif (hors service / désactivée) et sort du cycle de vie actif.
- Rendre le code associé définitivement inutilisable : il ne peut pas être réassocié à une nouvelle paire, ni réactivé.

  Bloquer toute nouvelle déclaration de perte ou tout nouveau signalement de découverte sur une paire désactivée.
- Arrêter les notifications liées à cette paire.
- Conserver la traçabilité : utilisateur, date et motif de la désactivation.
- Consulter l'historique des paires désactivées, y compris depuis le back-office administrateur.

-

Cette désactivation est distincte de la déclaration de perte « classique » (réversible, dans l'attente d'une restitution) : elle est définitive et ferme le cycle de vie de la paire et de son code.

Traitement d'une restitution à distance (envoi postal)

Lorsqu'un client demande l'envoi à distance de sa paire retrouvée plutôt qu'un retrait en magasin (l'opticien dépositaire doit pouvoir traiter cette demande depuis son back-office :

- Être notifié qu'un client a demandé l'envoi à distance de sa paire, une fois le paiement du service confirmé.
- Accéder à l'étiquette d'expédition prépayée générée par le système (format imprimable et/ou QR code), incluant le nom et l'adresse postale du destinataire — strictement nécessaires à l'expédition.
- Confirmer la remise du colis au transporteur ou son dépôt en point relais.
- Consulter le statut de la demande (en attente d'envoi, expédiée).

L'opticien n'a pas à gérer de paiement ni d'affranchissement pour cet envoi : l'étiquette est prépayée par la plateforme, qui a préalablement encaissé le client. L'accès aux coordonnées du propriétaire dans ce cas précis est justifié par le consentement explicite donné par le client au moment de sa demande d'envoi et reste limité au nom et à l'adresse d'expédition.

8.Espace client

8.1Tableau de bord client

- Consulter ses paires.
- Consulter le code de chaque paire.
- Consulter leur statut.
- Déclarer une paire comme perdue.
- Consulter une paire en attente de retrait.
- Consulter une paire restituée.

- Déclarer une paire comme hors d’usage avec suppression de la paire de lunettes (action definitive)

8.2Déclaration de perte

- Demander une confirmation avant validation.
- Modifier le statut de la paire.
- Horodater la déclaration.
- Conserver l'historique.

8.3Consultation d'une paire retrouvée

- L'identité de l'opticien dépositaire.
- L'adresse du point de retrait.
- Un lien externe vers un service cartographique.
- Le statut de la restitution.
- Les indications nécessaires à la récupération.
- Le choix entre un retrait en magasin ou une demande d'envoi à distance

8.4Code de retrait

- Génération d'un code de retrait lorsqu'une paire est retrouvée.
- Envoi du code selon les préférences du client.
  Renvoi du code sur demande.
- Présentation du code à l'opticien au moment de la remise.

Les règles d'expiration, de renouvellement et de nombre de tentatives restent à confirmer avec Perdues de Vue.

-

8.5Préférences de notification

- Gestion des notifications par email.
- Gestion des notifications par SMS.

8.6Déclaration d'une paire cassée ou définitivement perdue

Le client doit pouvoir signaler qu'une paire n'est plus utilisée : lunettes cassées, hors d'usage, ou perdues sans espoir de retrouvaille — par opposition à une simple déclaration de perte temporaire.

- Déclarer une paire comme cassée, hors d'usage ou définitivement perdue.
- Demander une confirmation avant validation, la désactivation étant définitive.
- Désactiver la paire et son code associé de façon irréversible.
- Consulter le statut « désactivée » dans la liste de ses paires, avec la date et le motif.

8.7Demande d'envoi à distance d'une paire retrouvée

Lorsqu'une paire est retrouvée, le client doit pouvoir choisir entre un retrait en magasin auprès de l'opticien dépositaire, ou une demande d'envoi à distance à son adresse.

Parcours de demande

- Case à cocher / option « Se faire envoyer mes lunettes » sur l'écran de consultation d'une paire retrouvée (alternative au retrait en magasin).
- Saisie ou confirmation de l'adresse d'expédition.
- Consentement explicite et informé requis : le client doit accepter que son nom et son adresse postale soient transmis à l'opticien dépositaire aux seules fins d'expédition.
- Paiement en ligne du service d'envoi à distance (frais d'expédition et de traitement), facturé et encaissé directement par la plateforme.
- Confirmation de la demande une fois le paiement validé.

Ce que le client peut ensuite consulter

- Statut de sa demande : paiement en attente, en attente d'envoi, expédiée.
- Numéro de suivi transporteur, si disponible.

Le montant du service d'envoi, le ou les transporteurs retenus (Colissimo, Mondial Relay ou autre) et les modalités exactes de suivi restent à confirmer avec Perdues de Vue. Principe retenu pour le MVP : la plateforme encaisse le client et génère une étiquette prépayée via l'API du transporteur ; l'opticien se contente de déposer le colis, sans aucune gestion financière de son côté (fonctionnement comparable à un retour e-commerce prépayé).

9.Cycle de vie des paires

Cycle cible de la solution :

- 1. Paire créée.
- 2. Code associé.
- 3. Paire active.
- 4. Paire déclarée perdue.
- 5. Paire signalée retrouvée.
- 6. Notification envoyée.
- 7. Paire en attente de retrait (retrait en magasin ou envoi à distance).
- 8. Paire restituée (remise en main propre ou expédiée).
  9. Paire de nouveau active.

-

Branche « envoi à distance » : lorsque le client choisit l'envoi plutôt que le retrait en magasin, la paire passe par les statuts intermédiaires « paiement en attente », « en attente d'envoi » puis « expédiée », avant d'être considérée comme restituée.

À tout moment où elle est active ou déclarée perdue, une paire peut également être désactivée définitivement (cassée, hors d'usage, perdue sans espoir de retrouvaille) : elle sort alors du cycle actif et son code n'est plus jamais réutilisable.

Statuts envisagés : active, déclarée perdue, en attente de retrait, paiement en attente (envoi à distance), en attente d'envoi, expédiée, restituée, désactivée / hors service (cassée ou perdue définitivement), archivée (si nécessaire). Le vocabulaire exact des statuts sera stabilisé pendant la conception détaillée.

10.Parcours de gestion des codes

10.1Parcours 1 — Génération d'un lot pour graveur

- 1. Créer un lot.
- 2. Indiquer le nombre de codes.
- 3. Générer les codes.
- 4. Exporter le lot en CSV.
- 5. Transmettre le fichier au graveur.

Les codes exportés sont réservés et non réutilisables, qu'ils soient gravés ou non. Ils ne sont pas facturés au moment de la génération ou de l'export ; ils deviennent facturables uniquement lorsqu'ils sont associés à une paire.

10.2Parcours 2 — Association par l'opticien

L'opticien peut saisir un code déjà gravé. Le code devient associé à une paire et utilisé, l'association est définitive, et l'événement d'association devient facturable.

10.3 Parcours 3- Création du code Classique

L’opicien crée une paire de lunettes (associé à. Un un code est généré automatiquement. L’association est definitive, et l’événement d’association deviant facturable.

11.Tarification

11.1Modèle de base

Un prix unitaire par code est défini au niveau du réseau. Les opticiens du réseau héritent de ce prix, qui peut être surchargé au niveau d'un opticien. Règle d'application : (1) prix spécifique de l'opticien s'il existe ; (2) sinon prix du réseau ; (3) pour un opticien sans réseau, un prix propre est exigé.

11.2Fonctionnalités tarifaires avancées

La solution doit couvrir, en complément du modèle de base, les mécanismes tarifaires suivants :

ID	Exigence fonctionnelle
TARIF-01	Prix dégressifs en fonction du volume.
TARIF-02	Paliers de quantité.
TARIF-03	Forfaits.
TARIF-04	Abonnements.
TARIF-05	Remises automatiques.
TARIF-06	Promotions.
TARIF-07	Tarification différenciée par type de code.

-

TARIF-08	Tarification différenciée par canal de génération.
TARIF-09	Règles commerciales complexes (combinaisons de critères).

12.Facturation

12.1Principes

Seuls les opticiens sont facturés ; les réseaux ne sont pas directement destinataires des factures. Fréquences disponibles : quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle. L'opticien hérite de la fréquence de son réseau, surchargeable au niveau de l'opticien.

12.2Événement facturable et calcul

Un code est facturable uniquement lorsqu'il est associé à une paire. Ne sont pas facturés au moment de leur création ou de leur export : les codes générés dans un lot, , les codes réservés mais non associés.

Nombre de codes facturables = nombre de nouvelles associations code–paire réalisées sur la période. Montant hors taxes = nombre de codes facturables × prix unitaire applicable à l'opticien. Un même événement d'association ne peut être facturé qu'une seule fois.

12.3Évaluation des factures

- 1. Identification des opticiens concernés.
- 2. Calcul du nombre d'associations facturables.
- 3. Détermination du prix applicable.
- 4. Vérification des données de facturation.
- 5. Classement de chaque facture : prête à générer, ou en erreur.

12.4Gestion des erreurs de facturation

Exemples : SIRET absent, adresse de facturation incomplète, informations de TVA manquantes, prix non défini, fréquence non définie, donnée requise par Qonto absente, incohérence technique. L'administrateur peut consulter l'erreur, corriger les données, relancer l'évaluation et vérifier que la facture devient prête à générer.

12.5Intégration Qonto ? est ce possible ?

Qonto est la solution de facturation utilisée par Perdues de Vue. La solution doit couvrir :

ID	Exigence fonctionnelle
FACT-01	Préparation des données de facturation.
FACT-02	Affichage des factures prêtes.
FACT-03	Affichage des factures en erreur.
FACT-04	Réévaluation après correction.
FACT-05	Transmission en lot vers Qonto.
FACT-06	Conservation d'un statut technique de transmission.
FACT-07	Synchronisation des statuts de facture avec Qonto.
FACT-08	Récupération des numéros de facture depuis Qonto.
FACT-09	Récupération des PDF de facture.
FACT-10	Suivi des paiements.
FACT-11	Suivi des impayés.
FACT-12	Remontée et suivi du chiffre d'affaires.
FACT-13	Tableaux de bord financiers.
FACT-14	Rapprochement comptable.
FACT-15	Exports comptables avancés.

12.6Facturation du service d'envoi à distance (client)

Le service d'envoi à distance d'une paire retrouvée donne lieu à une facturation distincte du modèle opticien : elle est portée directement par le client final, encaissée par la plateforme.

- Paiement en ligne du client au moment de la demande d'envoi (carte bancaire ou moyen de paiement équivalent).
- Le service n'est confirmé qu'une fois le paiement validé.
- Le montant couvre les frais d'expédition et de traitement du service.
- Génération d'un justificatif ou d'une facture simplifiée pour le client.
- Cette facturation est indépendante du cycle de facturation des opticiens et n'affecte pas leur modèle de prix par code.

Le prestataire de paiement en ligne, le montant du service et le mode exact de génération du justificatif restent à confirmer avec Perdues de Vue.

13.Notifications

Canaux couverts : email, SMS. Cas d'usage principaux :

- Invitation ou activation de compte.
- Paire déclarée retrouvée.
- Envoi du code de retrait.
- Renvoi du code de retrait.
- Confirmation de restitution, si retenue.
- Confirmation de paiement du service d'envoi à distance (client).
- Notification à l'opticien qu'un envoi à distance a été demandé et payé.
- Mise à disposition de l'étiquette d'expédition à l'opticien.
- Confirmation d'expédition au client.
- Notifications techniques utiles aux administrateurs.
- Notifications enrichies (contenus additionnels, personnalisation, canaux supplémentaires).

Traçabilité minimale à conserver pour chaque notification : canal, destinataire, type, date, statut, erreur éventuelle, dossier associé. Le prestataire d'envoi d'emails et de SMS reste à confirmer.

14Authentification, droits et sécurité

- Authentification des administrateurs.
- Authentification des utilisateurs opticien.
- Authentification des clients.
- Gestion des rôles.
- Isolation des données par opticien.
- Limitation du client à ses propres données.
- Journalisation des opérations sensibles.
- Stockage sécurisé des mots de passe.
- Protection des accès publics par jeton sécurisé lorsqu'un lien sans connexion est utilisé.
- Contrôles empêchant la réutilisation des codes.
- Traçabilité des associations code–paire.
- Traçabilité des validations de restitution.
- Authentification forte (multi-facteurs) pour les rôles à privilèges.

15.Données personnelles et conformité

Le système traite notamment : identité des clients, coordonnées, données liées aux lunettes, données d'activité, préférences de notification, historique des déclarations et restitutions.

Principes à intégrer :

- Minimisation des données.
- Accès limité selon les rôles.
- Non-communication des coordonnées du propriétaire à l'opticien dépositaire, sauf relation client préexistante ou consentement explicite (cas de l'envoi à distance)
- Possibilité de désactivation ou d'anonymisation selon les règles retenues.
- Information des utilisateurs.
- Prise en compte des durées de conservation.
- Conformité RGPD à préciser avec Perdues de Vue.

La politique de conservation, d'effacement et d'anonymisation reste à définir avec Perdues de Vue.